



HAVACILIKTA YAPAY ZEKA ARAŞTIRMALARI TOPLULUĞU

PROJE AŞAMASI:

Veri Digitizasyonu ve Veri Seti Oluşturulması

GÖREVLİ:

Havacılıkta Yapay Zeka Araştırmaları Grubu

TARİH:

01.01.2026

AMAÇ

Bu aşamanın temel amacı; F-18 uçağının Hava Aracı Uçuş El Kitabı (AFM) dokümanlarında yer alan analog performans grafiklerini (nomogramları), proje kapsamında geliştirilecek yapay zeka modellerinin eğitimi için kullanılabilir, hatasız, temizlenmiş ve yapılandırılmış dijital bir "Master Veri Setine" dönüştürmektir.

GÖREV TANIMI

İlk aşamada, grafiklerden ham (x,y) verisini çıkarmak için iki farklı sayısal ortam alternatif olarak değerlendirilecek ve performanslarına (hassasiyet, gürültü giderme başarısı ve kullanım kolaylığı) göre en iyi sonuç veren yöntem seçilerek uygulama yapılacaktır:

- Seçenek A (MATLAB Ortamı): Laboratuvar envanterinde bulunan özelleştirilmiş DigitizeGraph.m algoritması. (Avantajı: Hazır GUI ve güçlü matris işleme yeteneği).
- Seçenek B (Python Ortamı): Python görüntü işleme kütüphaneleri (OpenCV, NumPy) kullanılarak geliştirilecek özel algoritma. (Avantajı : Sonraki veri işleme adımlarıyla tam entegrasyon ve projenin tamamının tek bir platform üzerinden ilerletilmesi.).

Görevli, her iki ortamı pilot bir grafik üzerinde test edecek ve en yüksek doğruluğu sağlayan yöntemi kullanarak tüm grafiklerin dijitalleştirilmesini gerçekleştirecektir.

Hangi yöntem (MATLAB veya Python) seçilirse seçilsin, dijitalleştirme sürecinden elde edilen ham çıktılar başlangıçta bağlamdan yoksun, dağınık koordinat dizileridir. Bu verilerin makine öğrenmesi modellerini besleyebilecek nitelikli bir veri setine dönüşmesi için, Wickham (2014) tarafından literatüre kazandırılan "Tidy Data" (Derli Toplu Veri) prensiplerine uygun olarak yapılandırılması gerekmektedir.

Bu kapsamda, ham verilerin Python (Pandas) ortamında işlenerek nihai veri setine dönüştürülmesi şu prosedürle gerçekleştirilecektir:

1. Meta-Veri Etiketleme: Dijitalleştirilen her bir eğri parçası (örn. Curve_01), ait olduğu operasyonel koşulları tanımlayan "meta-veriler" ile etiketlenecektir. Örneğin, bir yakıt akışı eğrisi için İrtifa=20000, Mach=0.8, Motor_Durumu='MIL' gibi etiketler, o veri satırlarına yeni sütunlar olarak eklenecektir. Bu işlem, veriyi "Her değişken bir sütun, her gözlem bir satır" standartına kavuşturur.
2. Çok Değişkenli Enterpolasyon ve Izgara (Grid) Oluşturma: Etiketlenmiş veriler "nokta bulutu" (scattered data) yapısındadır. F-18'in tüm uçuş zarfını kapsayan, boşluksuz bir eğitim seti oluşturmak için, Python'un SciPy kütüphanesi (scipy.interpolate) kullanılarak Çok Değişkenli Enterpolasyon uygulanacaktır. Bu sayede, orijinal grafiklerde yer almayan ara değerler matematiksel olarak hesaplanarak veri seti zenginleştirilecektir.
3. Master Veri Seti ve Normalizasyon: Son aşamada, enterpolasyonla zenginleştirilmiş tüm veri parçaları birleştirilerek tek bir "Master Tablo" oluşturulacaktır. Modellerin eğitim verimliliğini artırmak için bu tablodaki tüm sayısal değişkenler, Min-Max Scaling (veya veri dağılımına göre Standart Scaling) yöntemiyle normalize edilecek ve sabit bir rastgelelik (random seed) kullanılarak Eğitim, Doğrulama ve Test setlerine ayrılarak modelleme fazına hazır hale getirilecektir.



KRİTERLER

Nicel kriterler, projenin başarısını sayısal ve ölçülebilir somut verilerle (adet, oran, süre vb.) kanıtlarken; nitel kriterler, sayıya dökülemeyen ancak çıktının kalitesini, doğruluğunu ve uygunluğunu belirleyen gözleme dayalı özellikleri ifade eder.

NİTEL KRİTERLER

1. Doğruluk:
Test: Orijinal AFM grafiğinden rastgele 5 nokta seçin. Dijital veri setinizdeki karşılık gelen değer, orijinal grafikteki değerden %2'den fazla sapmamalıdır.
2. Eksiksizlik:
Kriter: Veri seti içinde hiçbir hücrede "NaN" (Not a Number) veya "Null" (Boş) değer bulunmamalıdır.

NİCEL KRİTERLER

1. En az 5.000 - 10.000 Satır. (Enterpolasyon sonrası bu sayıya ulaşılmalı. Ham veri daha az olabilir ama "grid" oluşturulunca bu sayı yakalanmalıdır.)
2. En az 5-6 Boyut. (Örn: İrtifa, Mach, Ağırlık, Drag_Index, Yakıt_Akisi, Tırmanma_Oranı)
3. %100 Kapsama. F-18'in operasyonel tavanı (örn. 50.000 ft) ve hız limitleri (örn. Mach 1.8) arasındaki tüm aralık veri setinde temsil edilmelidir.
4. Sık Aralıklar. İrtifa için en az her 2.000 ft'te bir, Mach için her 0.05 Mach'ta bir veri noktası (enterpolasyonla üretilmiş olsa bile) bulunmalıdır.

AŞAMA SONUCUNDA ELDE EDİLECEKLER

■ **Ham Veri :** MATLAB veya Python ile grafiklerden ilk çıkarılan, üzerinde henüz oynanmamış, her eğri için ayrı ayrı kaydedilmiş dosyalar.

■ **Master Veri Seti:** Tüm grafiklerin birleştirildiği, enterpolasyonla boşlukların doldurulduğu, Tidy Data formatındaki (Sütunlar: Girdiler + Çıktılar) tek ve büyük dosya.

■ **Bölünmüş Veri Setleri :** Eğitim için %70, Optimizasyon için - %15, Final testi için - %15

■ **Veri Doğrulama Raporu (PDF/Word):** "Verimiz orijinal grafikte %X kadar uyuyor" diyebileceğiniz, orijinal grafikte kendi oluşturduğumuz veri setinden elde edilen grafiğin karşılaştırıldığı rapor.